18 எலக்ட்ரான்களும், நான்காம் வட்டப்பாதையில் 1 எலக்ட்ரானுமாக இந்த அடிப்படையில் அனைத்துத் தனிமங்களின் அணு அமைப்பும் அமைந்துள்ளது.

3.2.1 எலக்ட்ரான்

மின்னணுவியல் துறையானது கண்ணுக்குத் தெரியாத இந்த எலக்ட்ரானின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதால், எலக்ட்ரான் பற்றிய சில அடிப்படைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எலக்ட்ரான் எதிர்மின்சுமையுடையது என்றும், கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு மிகக் குறைந்த எடை (Negligible Mass) கொண்டது என்றும் நாம் அறிந்த நிலையில், அதன் சில முக்கியக் குணங்களைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

1. எலக்ட்ரான்கள் மின்னேற்றம் $e = 1.602 \times 10^{-19}$ கூலும்
2. எலக்ட்ரானின் எடை $m = 9.0 \times 10^{-31}$ கி.கி
3. எலக்ட்ரானின் ஆரம் $r = 1.9 \times 10^{-15}$ மீ

ஓர் எலக்ட்ரானின் மின்னாற்றல் மற்றும் அதன் எடைக்கும் உள்ள விகிதம் (Ratio between energy and mass) 1.77×10^{11} கூலும்/கிகி ஆகும். இதன்படி எலக்ட்ரானின் எடை அதன் மின்னேற்றத்தைவிட மிக மிகக் குறைவானது ஆகும். ஆதலால்தான் எலக்ட்ரான் ஓரிடத்தில்நிலையாகநிற்கமுடியாமலும்,மின்மற்றும் காந்த ஆற்றலுக்கு மிக எளிதாக ஆட்படுத்தப்படுகின்ற நிலையிலும் உள்ளது.

3.2.2 எலக்ட்ரான் ஆற்றல்

அணுக்கருவைச் சுற்றி வருகின்ற எலக்ட்ரான்கள் இருவிதமான ஆற்றல்களைக் கொண்டிருக்கிறது. எலக்ட்ரான்கள் மின்சுமையுடைய காரணத்தால், நிலையாற்றலையும் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருவதால், இயக்க ஆற்றலையும் பெற்றுள்ளன. இந்த இரு ஆற்றல்களின் கூட்டுத்தொகையே மொத்த ஆற்றலாகும். மையக்கருவிலிருந்து எலக்ட்ரான்களின் தூரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அதன் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும். ஆகக் கடைசி வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றலானது, முந்தைய வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றலைக் காட்டிலும் அதிகமாகும். இந்தக் கடைசி வட்டப்பாதை எலக்ட்ரான்கள்தான் ஒரு பொருளின் இயற்பியல், வேதியல் மற்றும் மின்னியல் தன்மைகளை நிர்ணயிக்கின்றது.

கடைசி வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சமாக 8 எனப் பார்த்தோம். எனவே இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை 8 ஆகும்.

இணைதிறன் எலக்ட்ரான் (Valance Electron)

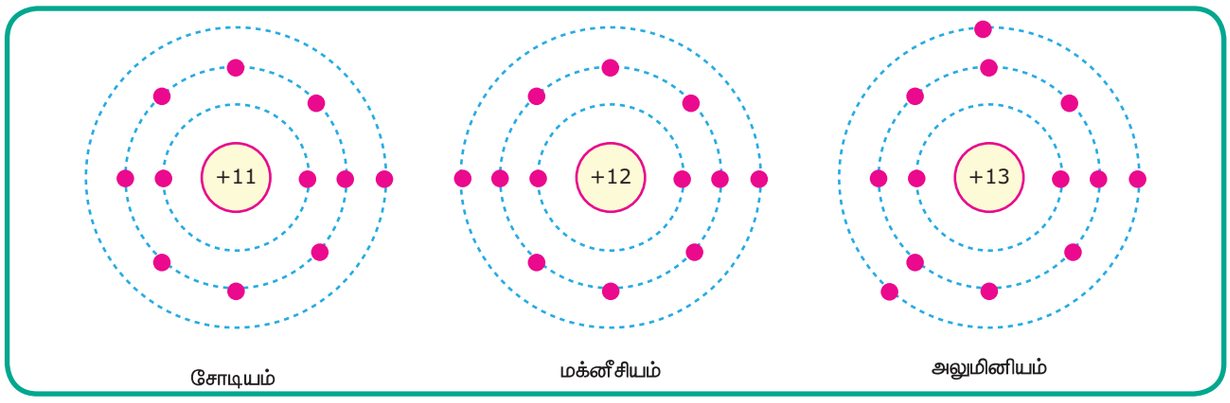
இறுதி வட்டப்பாதை (அ) கடைசி வட்டப்பாதையில் அமைந்துள்ள எலக்ட்ரான்களுக்கு இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் என்று பெயர்.

3.2.3 தனிமங்களின் அணு அமைப்பு

பொதுவாக மின்சாரத்தைக் கடத்தும் தன்மையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனிமங்கள் கடத்திகள் (Conductors), கடத்தாப்பொருட்கள் (Insulators), குறைகடத்திகள் (Semiconductor) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒரு தனிமத்திலுள்ள இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து அதன் கடத்தும் திறன் அமைகிறது.

கடத்திகள்

1. ஒரு தனிமத்திலுள்ள இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 4- க்கும் குறைவாக இருந்தால், அத்தனிமமானது உலோகமாகவும், கடத்தியாகவும் இருக்கும். (எ.கா) சோடியம், மக்னீசியம் மற்றும் அலுமினியம். முறையே 1, 2, 3 என்ற முறையில் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டு இருக்கும். படம் 3.3 கடத்திகளின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.3

EE_Tamil_Chapter03.indd 61 11/10/2020 1:01:01 PM